PELVIS · PE-04

IRM périnéale · fistules anales

ESGAR · Parks · St James
protocole, classifications, orifice interne, activité du track, pièges

INDICATIONS · PROTOCOLE (CONSENSUS ESGAR)

Indications
fistule récidivante ou complexe, abcès périnéal, suspicion de Crohn, bilan pré-chirurgical, suivi post-opératoire

Technique
antenne phased-array pelvienne, décubitus dorsal, pas de préparation ; vessie confortable

Plans
orientés sur le canal anal : axial oblique et coronal oblique perpendiculaires à son grand axe + sagittal — refaire si canal oblique

Séquences
T2 haute résolution sans saturation (3 plans) · T2 avec saturation de graisse · T1 avec saturation avant/après gadolinium (soustraction utile) · diffusion (b ≈ 800)

Référence
l'IRM est l'examen de référence ; fistulographie et écho-endoscopie moins performants (cartographie incomplète des extensions hautes)

ANATOMIE DE RÉFÉRENCE · SIGNAUX NORMAUX

STRUCTURE	SIGNAL T2	REPÈRE
Sphincter interne	hyperintense (muscle lisse)	anneau régulier, rehaussement lent et tardif
Sphincter externe	hypo-intense (strié)	rehaussement rapide ; s'insère sur le périnée
Puborectal / releveur	hypo-intense (strié)	hampe puborectale en coronal = limite haute du complexe
Ligne pectinée (dentelée)	—	≈ 2 cm au-dessus de la marge anale ; l'orifice interne cryptoglandulaire s'ouvre à ce niveau
Espaces	graisse hyperT2	intersphinctérien · fosse ischio-anale · espace supra-lévatorien — le franchissement du releveur change le drainage

CLASSIFICATION DE PARKS · TRAJET DU TRACTUS PRIMAIRE

TYPE	TRAJETS	ENJEU CHIRURGICAL
Sous-cutanée	péri-anale basse, ne traverse aucun sphincter	fistulotomie simple
I **intersphinctérique**	entre interne et externe, sans croiser l'externe — la plus fréquente	guérison par curetage simple, continence préservée
II **transsphinctérique**	traverse l'externe : **basse** (1/3 inférieur) · moyenne · **haute** (jusqu'au puborectal)	la hauteur traversée conditionne le risque d'incontinence : fistulotomie si basse, seton ou lambeau si haute
III **suprasphinctérique**	remonte au-dessus du puborectal, croise la fosse ischio-anale, sans traverser l'externe haut	chirurgie spécialisée, risque majeur si fistulotomie naïve
IV **extrasphinctérique**	orifice interne **au-dessus du releveur** (rectum/pelvis) ; presque toujours secondaire : Crohn, chirurgie, corps étranger	traiter la cause d'abord ; drainage adapté au siège supra-lévatorien

CLASSIFICATION DE ST JAMES · GRADES IRM

GRADE	DÉFINITION
0	normal
1	tractus intersphinctérique **simple**
2	intersphinctérique avec **abcès ou tractus secondaire**
3	tractus transsphinctérique **simple**
4	transsphinctérique avec **abcès ou tractus secondaire** dans la fosse ischio-anale
5	extension **supra-lévatorienne ou extrasphinctérique** : la maladie franchit le releveur

ESGAR : le type de **Parks doit figurer dans tous les comptes rendus** ; St James en complément, utile au suivi comparatif.

CE QUE L'ON RECHERCHE · DESCRIPTION SYSTÉMATIQUE

Le tractus et son activité

- **Actif** : hyperT2 au centre liquidien, **rehaussement pariétal** après gadolinium, restriction en diffusion (liseré hypersignal b800)
- **Cicatriciel / séquellaire** : hypoT2, **pas de rehaussement**, pas de restriction — à ne pas confondre avec une récidive
- **Orifice interne** : position radiale **en heure d'horloge** (12 h = antérieur, 6 h = postérieur) et hauteur (pectiné en règle ;

Extensions et complications

- **Tractuss secondaires** : ramifications, extension controlatérale en **fer à cheval** (postérieure le plus souvent)
- **Abcès** : nombre, taille, siège — intersphinctérique, ischio-anal, **supra-lévatorien** (drainage différent, voie abdominale/vaginale)
- **Rapport au releveur** : infra- vs supra-lévatorien — franchissement = chirurgie spécialisée

plus haut si Crohn)
- **% du sphincter externe traversé** : basse / moyenne / haute — c'est la question n°1 du chirurgien

- **Associations** : Crohn rectal (paroi épaissie, rehaussement), atteinte vaginale ou urétrale, atrophie sphinctérienne, dégénérescence épidermoïde exceptionnelle sur fistule chronique

PIÈGES

Signaux

- Un hypersignal T2 isolé, sans rehaussement ni restriction, n'est pas un tractus actif
- Le sphincter interne se rehausse physiologiquement : ne pas le prendre pour une prise de contraste pathologique
- Un abcès peut être la seule manifestation d'un tractus non résolu

Orifice interne

- Non visualisé dans ≈ 20 % des cas : le chercher à l'aplomb de l'heure pointée par le tractus, au niveau pectiné
- Coupes trop épaisses ou plans non perpendiculaires au canal : refaire les obliques
- Ne pas extrapoler le trajet : décrire ce qui est vu

Post-opératoire

- Fibrose et seton (ligne de hypersignal) gênent la lecture : **soustraction** T1 après gadolinium
- Récidive ≠ séquelle : confronter à la date opératoire et à l'examen sous anesthésie
- En cas de Crohn : évaluer l'activité (score d'activité IRM de type Van Assche) et le rectum

COMPTE RENDU · TRAME

Type
Parks (+ grade St James) ; tractus unique ou multiple ; côté et heure de l'orifice interne

Activité
signal du tractus (T2, gadolinium, diffusion) ; hauteur de traversée du sphincter externe en %

Extensions
tractuss secondaires, abcès (taille, siège), franchissement du releveur, fer à cheval

Conclusion
en termes chirurgicaux : fistulotomie possible (basse) / seton ou lambeau (haute) / drainage d'abcès supra-lévatorien ; Crohn : activité et rectum

IRM périnéale · fistules anales (suite)

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

RadioGraphics 2026 · MRI perianal fistulas
Protocole, Parks, St James, Crohn
pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.250033

IRM et fistulisation périnéale (Abdom Radiol 2024)
Revue · classifications et suivi
link.springer.com/article/10.1007/s00261-024-044

Classification de Parks
Radiopaedia · types I–IV
radiopaedia.org/articles/parks-classification-of

Fistule périnéale
Radiopaedia · protocole et lecture
radiopaedia.org/articles/perianal-fistula?lang=u

Abcès périnéal
Radiopaedia · siège et drainage
radiopaedia.org/articles/perianal-abscess?lang=u

Sources : RadioGraphics 2026 – MRI of perianal fistulas (Parks, St James, Crohn) – pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.250033 · Role of MRI in perianal fistulizing disease (Abdom Radiol 2024) – link.springer.com/article/10.1007/s00261-024-04455-w · Radiopaedia · classification de Parks – radiopaedia.org/articles/parks-classification-of-anal-fistul... · Radiopaedia · fistule périnéale – radiopaedia.org/articles/perianal-fistula?lang=us